



نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

التكاملات العقدية

د. عبد الله العمر



RB Informatics; 17/11/2024

تحليل

سنتعلم في هذه المحاضرة عدة أفكار عن التكاملات العقدية:

1. أنواع المنحنيات والمناطق في المستوى العقدي
2. بعض خواص المناطق في التكاملات العقدية
3. نظريات كوشي
4. سلاسل القوى
5. اختبارات التقارب

أنواع المنحنيات والمناطق في المستوى العقدي

المنحنى البسيط المغلق	المنطقة بسيطة الاتصال	المنطقة متعددة الاتصال
هو المنحنى المغلق الذي لا يتقاطع مع نفسه، مثل: الدائرة، المستطيل، المربع	هي المنطقة التي تحدد بمنحنى بسيط مغلق واحد	هي المنطقة التي تحدد بمنحنيين بسيطين مغلقين أو أكثر.



خواص التكامل المنحني

$$1. \int_c f(z).dz = - \int_{\bar{c}} f(z).dz \Rightarrow \int_a^b f(z).dz = - \int_b^a f(z).dz$$

٢. إذا كان المنحني c مؤلفاً من عدة منحنيات متتالية: $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ بحيث أن نهاية المنحني c_1 هي بداية المنحني c_2 ونهاية المنحني c_2 هي بداية المنحني c_3 وهكذا، فإن:

$$\int_c f(z).dz = \int_{c_1} f(z).dz + \int_{c_2} f(z).dz + \int_{c_3} f(z).dz + \dots + \int_{c_n} f(z).dz$$

أي أن تكامل منحني يعبر عن مجموع منحنيات = مجموع تكامل تلك المنحنيات.

$$3. \int_c [A.f(z) \pm B.g(z)].dz = A. \int_c f(z).dz \pm B. \int_c g(z).dz$$

حيث أن A, B هي ثوابت عقدية.

٤. إذا كان $|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$ فإن: $|\int_c f(z).dz| \leq M.L$ حيث أن L هو طول المنحني c و m هو طول موجب

نظريات كوشي:

نظرية كوشي الأولى – (نظرية كوشي – كورسات)

١. إذا كان التابع $f(z)$ تحليلياً على المنطقة بسيطة الاتصال D المحدودة بالمنحني البسيط المغلق c (أي أن التابع $f(z)$ تحليلي على c وداخل c)، فإن:

$$\int_c f(z).dz = 0$$

٢. إذا كان z_1, z_2 أي نقطتين من D ، عندها: $\int_{z_1}^{z_2} f(z).dz$ يكون مستقلاً عن شكل المنحني المتوضع في D ويصل بين النقطتين z_1, z_2 .

نظرية كوشي الثانية – (نظرية كوشي المعممة):



إذا كانت $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ نقاط شاذة للتابع العقدي $w = f(z)$ وإذا أحطنا هذه النقاط بالمنحنيات البسيطة المغلقة $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ بحيث أن كل منحني يحتوي على نقطة شاذة واحدة وهذه المنحنيات لها نفس الاتجاه وإذا كان c منحنيًا بسيطاً مغلقاً يحوي جميع هذه المنحنيات، عندها يصبح التابع $f(z)$ تحليلياً في المنطقة المتعددة الاتصال الواقعة داخل c وخارج المنحنيات $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n$ ، أي أنه تم حذف النقاط الشاذة وأحيطت بمنحنيات وبالتالي فإن:

$$\int_c f(z).dz = \int_{c_1} f(z).dz + \int_{c_2} f(z).dz + \int_{c_3} f(z).dz + \dots + \int_{c_n} f(z).dz$$

١. علاقة كوشي التكاملية للتابع: يمكن صياغة علاقة كوشي التكاملية للتابع بالنظرية التالية

نظرية: إذا كان التابع $f(z)$ تابعاً تحليلياً ووحيد القيمة في المنطقة البسيطة الاتصال D المحدودة بالمنحني البسيط المغلق c ($f(z)$ تحليلي على c وداخل c اي انه هنا التابع مستمر على الحدود) وكانت z_0 أي نقطة من المنطقة D المحددة بالمنحني c فعندئذ:

$$\int_{c+} \frac{f(z)}{z - z_0} \cdot dz = 2\pi i \cdot f(z_0)$$

حيث c الاتجاه الموجب، أي عكس دوران عقارب الساعة اي انه هنا من خلال النقطة الشاذة z_0 حصلنا على تكامل .

والشرط لتطبيق هذه العلاقة هو ان يكون $f(z)$ تحليلي على c و داخل c و ان تكون z_0 واقعة داخل c **ملاحظة:**

الفرق بينها وبين نظرية كورسات او نظرية كوشي الاولى هو انه هناك حصلنا على نتيجة تكامل التابع نفسه اي $f(z)$ وتساوي الصفر لكن هنا حصلنا على نتيجة $\int_{c+} \frac{f(z)}{z - z_0} \cdot dz$ و مشتقات $f(z)$

مثال:

نوجد النفاط الشاذة ١ و ٢

عندما نوجد هذا التكامل بفرض $f(z)$ تحليلي على c هنا نقطة شاذة لكنها خارج الدائرة $|z| = 1$ لذلك لايمكن تطبيق نظرية كوشي هنا

$$\int_{c: |z|=1} \frac{f(z)}{z - 2} \cdot dz = 0$$

و في هذا المثال بفرض $f(z)$ تحليلي على c حيث $|z| = 2$: اوجد قيمة التكامل هنا النقطة z_0 داخل c يمكننا تطبيق علاقة كوشي للتابع .

$$\int_{c+: |z|=2} \frac{f(z)}{z - 1} \cdot dz = 2\pi i \cdot f(1)$$

لا تنتظر الفرصة بل اصنعها



تمرين: هل يمكن تطبيق صيغة كوشي التكاملية لحساب التكامل: $I = \int_{C^+ : |z|=k} \frac{e^z}{(z-2)(z-1)} dz$

هنا سنناقش الحالات حسب قيمة k علماً أن e^z تحليل من أجل جميع الأعداد العقدية

$$|z| = k$$

$k < 1$ and $k < 2$ في هذه الحالة كلا النقطتين خارج الدائرة وبالتالي قيمة التكامل تساوي الصفر	$k < 2$ في هذه الحالة أحد النقاط الشاذة تنتمي للدائرة والنقاط الأخرى خارج الدائرة في هذه الحالة النقطة التي لا تنتمي نرفعها للبسط أي أنه	$k > 2$ and $k > 1$ أي أن كل النقاط الشاذة داخل الدائرة في هذه الحالة نفرق الكسر على الشكل التالي:
$I = \int_{C^+ : z =1.5} \frac{e^z}{(z-2)(z-1)} dz = 0$	مثلاً $I = \int_{C^+ : z =1.5} \frac{e^z}{(z-2)(z-1)} dz$ $I = \int_{C^+ : z =k} \frac{\frac{e^z}{(z-2)}}{(z-1)} dz$ وبالتالي يصبح $f(z) = \frac{e^z}{(z-2)}$ و هو أيضاً تحليلي	$\frac{e^z}{(z-2)(z-1)} = \frac{A}{(z-2)} + \frac{B}{(z-1)}$ ونوجد قيمة كل من A, B ثم نحل حسب علاقة كوشي التكاملية للتابع $\int_{C^+ : z =k} \frac{A}{z-1} dz + \int_{C^+ : z =k} \frac{B}{z-2} dz$ $= 2\pi i \cdot A(2) + 2\pi i \cdot B(1)$

خلاصة:

1. نوجد النقاط الشاذة ، نحدد أي من النقاط تنتمي وإيها لا تنتمي
2. إذا كانت النقطة لا تنتمي نرفعها للأعلى / تنتمي نتركها للأسفل
3. النقطتان تنتميان $\Leftarrow$ نفرق كسور

2. علاقة كوشي التكاملية للمشتق: يمكن صياغة علاقة كوشي التكاملية للمشتق بالنظرية التالية:

نظرية: إذا كان التابع $f(z)$ تحليلياً في المنطقة D ، فعندئذٍ للتابع $f(z)$ مشتقات من جميع المراتب، وجميع هذه المشتقات تكون تحليلية في D ، وإذا كانت z_0 أي نقطة من D فإن قيمة هذه المشتقات عند z_0 تعطى بالعلاقات التالية:

$$f'(z_0) = \frac{1!}{2\pi i} \cdot \int_{C^+} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$$

$$f''(z_0) = \frac{2!}{2\pi i} \cdot \int_{c+} \frac{f(z)}{(z - z_0)^3} \cdot dz$$

$$\vdots$$

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \cdot \int_{c+} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \cdot dz ; n = 0, 1, 2, \dots$$

حيث أن c منحنى بسيط مغلق يقع في D ويحوي النقطة z_0 وله الاتجاه الموجب.

ملاحظة:

للاستفادة من النظرية السابقة في حساب التكاملات، يمكن كتابة علاقة المشتق النوني بالشكل:

$$\int_{c+} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} \cdot dz = \frac{2\pi i}{n!} \cdot f^{(n)}(z_0) ; n = 0, 1, 2, \dots$$

حيث $f^{(n)}(z_0)$ هو المشتق من المرتبة n

مثال: اوجد قيمة التكامل $I = \int_{c: |z|=2} \frac{e^z}{(z-1)^3} \cdot dz$

الحل:

النقاط الشاذة $z = 1$

e^z تحليلي على المستوى العقدي كله وبالتالي هو تحليلي على $|z| = 2$ حسب علاقة كوشي التكاملية

التكامل يساوي $n = 0, 1$; $\frac{2\pi i}{2!} \cdot f^{(n)}(z_0)$ وبالتالي التكامل هو $i\pi e$

سلاسل القوى:

ليكن z متحولاً عقدياً، نسمي السلسلة اللانهائية:

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n \quad (1)$$

بسلسلة قوى، بقوى $z - z_0$ مركزها z_0 او حول النقطة z_0 كما نسمي الأعداد العقدية $C_0, C_1 \dots$ بأمثال سلسلة القوى.

يمكن تطبيق اختبارات التقارب للسلاسل العددية (اختبار كوشي، دالامبير، المقارنة، راب، التكامل) على سلاسل القوى.

تذكرة للاختبارات التقارب :

ولكن هل هذا المجموع له قيمة محددة؟ هذا السؤال يجيب عليه مفهوم التقارب والتباعد في المتسلسلات.

للتحقق من تقارب أو تباعد متسلسلة ما، نستخدم مجموعة من الاختبارات. أهم هذه الاختبارات هي:

الفكرة	الطريقة	النتيجة
اختبار النسبة (دالامبير)	إذا كان لدينا المتسلسلة $\sum a_n$ نحسب نهاية النسبة $\left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right $ عندما n يؤول إلى اللانهاية	- إذا كانت النهاية أقل من 1، فإن السلسلة متقاربة. - إذا كانت النهاية أكبر من 1، فإن السلسلة متباعدة. - إذا كانت النهاية يساوي 1، فإن الاختبار لا يحسم المسألة.
اختبار الجذر (كوشي)	إذا كان لدينا المتسلسلة $\sum a_n$ نحسب ليميت الجذر النوني $ a_n ^{\frac{1}{n}}$ عندما n يؤول إلى اللانهاية	نفس نتائج اختبار النسبة
اختبار راب	إذا كان لدينا المتسلسلة $\sum a_n$ نحسب نهاية $n(1 - \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right)$ عندما n يؤول إلى اللانهاية	- إذا كانت هذه نهاية أكبر من 1، فإن السلسلة متقاربة. - إذا كانت هذه نهاية أصغر من 0 أو يساوي 0، فإن السلسلة متباعدة
اختبار المقارنة	إذا كان لدينا متسلسلتان $\sum a_n$ و $\sum b_n$ ، حيث $a_n \geq 0$ و $b_n \geq 0$ لكل n	- إذا كانت $\sum b_n$ متقاربة و $a_n \leq b_n$ لكل n ، فإن $\sum a_n$ متقاربة. - إذا كانت $\sum b_n$ متباعدة و $a_n \geq b_n$ لكل n ، فإن $\sum a_n$ متباعدة.

فمثلاً اختبار كوشي:

في هذه الحالة يكون لدينا:

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} |z - z_0|^n = |z - z_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}$$

وتكون السلسلة (1) متقاربة عندما $l < 1$.

تعريف: إذا وضعنا:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|}}$$

عندها تكون السلسلة (1) متقاربة في المنطقة $|z - z_0| < R$ وتسمى هذه المنطقة بمنطقة تقارب سلسلة القوى، ويسمى R في هذه الحالة بنصف قطر منطقة التقارب، كما تسمى المنطقة $|z - z_0| = R$ بدائرة التقارب، وفي هذه الحالة يسمى R بنصف قطر دائرة التقارب.

ملاحظات:

- من أجل كل نقطة من المنطقة $|z - z_0| < R$ نحصل على سلسلة عددية متقاربة.
- من أجل كل نقطة من المنطقة $|z - z_0| > R$ نحصل على سلسلة عددية متباعدة.
- من أجل كل نقطة من المنطقة $|z - z_0| = R$ نحصل على سلسلة عددية قد تكون متقاربة وقد تكون متباعدة.
- $0 \leq R \leq \infty$ فإذا كان $R = 0$ فإن سلسلة القوى تكون متقاربة فقط عندما $z = z_0$ أما عندما $R = \infty$ فإن سلسلة القوى تكون متقاربة في كل نقطة من نقاط المستوى العقدي، وفي ما عدا ذلك يكون R محدود.
- نعلم أن السلسلة العددية تكون متقاربة من عدد (أي مجموعها عدد) بينما سلسلة القوى تكون متقاربة من تابع (أي مجموعها تابع) وفي هذه الحالة نكتب:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n ; \forall z \in D \text{ منطقة التقارب}$$

سلسلة تايلور:

نظرية تايلور :

- إذا كان التابع $f(z)$ تحليلياً ووحيد القيمة في المنطقة D وكانت z_0 أي نقطة من D عندها توجد سلسلة قوى وحيدة مركزها z_0 وتمثل التابع $f(z)$ ويكون لها الشكل:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \quad (1)$$

إن السلسلة (1) متقاربة في أكبر قرص دائري مركزه z_0 ومحتوى في المنطقة D ، أي في القرص: $|z - z_0| < R$.

تسمى السلسلة (1) سلسلة تايلور أو منشور تايلور في جوار (حول) النقطة z_0 أو بقوى $z - z_0$ وذلك عندما $z_0 \neq 0$, أما عندما $z_0 = 0$ فإن السلسلة (1) تسمى بسلسلة **ماك لوران**, ويكون لها الشكل:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(0)}{n!} z^n$$

كما أنها تسمى بالشكل المختصر لسلاسل القوى.

- كل سلسلة قوى نصف قطر تقاربها لا يساوي الصفر هي سلسلة تايلور للتابع الممثل بتلك السلسلة.

سلسلة لوران:

نظرية لوران:

إذا كان $f(z)$ تابعاً عقدياً تحليلياً وحيد القيمة في المنطقة D من المستوي العقدي المعرفة بالشكل وكانت z_0 أي نقطة من D عندئذ توجد سلسلة قوى وحيدة مركزها z_0 وتمثل بالتابع

$$D: r_2 < |z - z_0| < r_1$$

عندئذ التابع $f(z)$ يمثل بسلسلة القوى التالية:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{-n}}{(z - z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad (1)$$

ملاحظة:

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(z - z_0)^n}$$

حيث أن a_n يحسب من العلاقة التالية:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{c+} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad ; \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2)$$

حيث أن c أي منحنى بسيط مغلق يقع في المنطقة D ويحوي z_0 في داخله وله الاتجاه الموجب (عكس دوران عقارب الساعة).

تسمى السلسلة (1) سلسلة لوران للتابع $f(z)$ أما السلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(z - z_0)^n}$ فتسمى **القسم الرئيسي** لسلسلة **لوران**, أما السلسلة: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ فتسمى **القسم التحليلي** لسلسلة **لوران**.

إن السلسلة (1) متقاربة وتمثل التابع $f(z)$ في الحلقة الدائرية المفتوحة الناتجة عن تكبير c_1 وتصغير c_2 حتى وصول كلا الدائرتين إلى نقطة شاذة للتابع $f(z)$.

يمكن الاستفادة من السلسلة الهندسية (وهي سلسلة ماك لوران للتابع $\frac{1}{1-z}$) وسلسلة تايلور في إيجاد سلسلة لوران بدلاً من حساب الأمثال a_n اعتماداً على العلاقة (2).

نشر ماك لوران لبعض التوابع الشهيرة:

$$\bullet e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\bullet e^{iz} = \sum_{n=0}^{\infty} (i)^n \cdot \frac{z^n}{n!}$$

$$\bullet \cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\bullet \operatorname{sh} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\bullet \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n; |z| < 1$$

$$\bullet \ln(1+z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{n+1}}{n+1}$$

$$\bullet (1+z)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \dots (\alpha-n+1)}{n!} z^n; \alpha \in \mathbb{R}^*, |z| < 1$$

$$\bullet a^z = \sum_{n=0}^{\infty} (\log a)^n \cdot \frac{z^n}{n!}$$

$$\bullet e^{-z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^n}{n!}$$

$$\bullet e^{-iz} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (i)^n \cdot \frac{z^n}{n!}$$

$$\bullet \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\bullet \operatorname{ch} z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

$$\bullet \frac{1}{1+z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n; |z| < 1$$

$$\bullet \arctan z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{2n+1}$$



Don't stop
until
you're
proud

خواص سلسلة القوى:

١. تمثل سلسلة القوى تابع تحليلي عند كل نقطة من النقاط الواقعة داخل منطقة تقاربها.
٢. يمكن اشتقاق ومكاملة سلاسل القوى حداً حداً ضمن منطقة تقاربها ويكون للسلاسل الناتجة نفس قطر تقارب السلاسل الأصلية.
٣. إذا كانت z_0 نقطة شاذة قابلة للحذف للتابع $f(z)$ فإن سلسلة لوران لهذا التابع لا يحوي على القسم الرئيسي (أي يكون معدوماً).
٤. إذا كانت z_0 قطباً بسيطاً للتابع $f(z)$ فإن سلسلة لوران للتابع $f(z)$ يكون لها الشكل:

$$f(z) = \frac{a_1}{z - z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

حيث $\frac{a_1}{z - z_0}$ هو القسم الرئيسي لسلسلة لوران

٥. إذا كانت z_0 قطباً من الدرجة m للتابع $f(z)$ فإن سلسلة لوران لهذا التابع لها الشكل:

$$f(z) = \frac{a_1}{z - z_0} + \frac{a_2}{(z - z_0)^2} + \dots + \frac{a_m}{(z - z_0)^m} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

٦. إذا كانت z_0 نقطة شاذة أساسية للتابع $f(z)$ فإن القسم الرئيسي لسلسلة لوران هو سلسلة لا نهائية.

ملاحظة: يمكن تزويد سلاسل القوى بثلاثة قوانين هي:

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$
- $\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda a_n) z^n$
- $\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot z^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot z^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} \right) z^n$

يسمى القانون الثالث بضرب كوشي لسلاسل القوى.



انتهت المحاضرة

< the end >